# 第3時｜教師用進行メモ・解答 v7

**単元：**平行と合同　　**ねらい：**平行線の性質の逆を考え、平行になる条件を、既習の角の性質を根拠に説明できる。

**中心課題：**「錯角が等しいなら、2直線は平行になる」も正しいだろうか。

## 原案との関係・今回の修正範囲

シリーズ原案の第3時（20〜21ページ）に戻し、「前時の平行線の性質を逆向きに考える → 同位角の場合を考える → 錯角の場合を根拠をつないで説明する」を中心に据えた。第3時v6で追加した対頂角の逆の反例・115°の数値問題は削除。第2時v5は今回は改訂しない。

## 50分の進行（調整案）

| 時間 | 投影・学習活動 | 教師の留意点 |
|---|---|---|
| 0–7分 | P1–2｜平行なら角が等しい。角が等しいなら平行なのか？ | 「逆」は結論と条件の向きを変えたもの。逆を述べただけでは正しいとは言えない。 |
| 7–20分 | P3–4｜同位角が等しくなる直線をPを通して考える。 | 作図で「平行に見えた」だけで終わらせず、三角定規による平行線の作図と関連付ける。 |
| 20–36分 | P5｜中心課題：∠c＝∠eならば ℓ∥m？ 生徒の説明を聞く。 | 図を見て「平行そう」とする反応は受け止め、どの等しさを使ったか尋ねる。 |
| 36–43分 | P6｜対頂角の性質と同位角の条件を接続して説明する。 | 形式的な2列証明は求めない。図を指し、順序を説明できれば十分。 |
| 43–50分 | P7–8｜性質と条件を比較し、裏面へ記録。 | 時間があればワークp.79へ口頭で接続。宿題や扱う問題は授業に応じて判断。 |

## 核心の解答・理由

【仮定】∠c＝∠e。

上の交点では、対頂角は等しいので **∠a＝∠c**。

したがって **∠a＝∠e**。

∠aと∠eは同位角であり、同位角が等しいなら2直線は平行であるから、**ℓ∥m**。

**同位角の場合の考え方（教師用）：**点Pを通りmに平行な直線nを引くと、平行線の性質によって∠eと同位角になる角は等しい。点Pで同じ向きの角を作る直線は1本に決まるため、∠eと同位角が等しい直線ℓはnと一致し、ℓ∥m。三角定規の作図を手がかりにした説明でよい。厳密な証明形式をこの時点で課さない。

## 板書・投影・プリントの同期

- 第2時の角ラベル配置を継続：上の交点はa,b,c,d、下の交点はe,f,g,h。∠aと∠cは対頂角、∠aと∠eは同位角、∠cと∠eは錯角。
- 角の名前を示す等式には必ず∠を付ける：**∠c＝∠e、∠a＝∠c、∠a＝∠e**。
- 生徒用プリント表面には結論を先刷りしない。裏面の穴埋めは前半の活動を終えてから使う。
- 「ℓ∥m」が最初から書かれている図は、第2時の復習部分に限る。中心問題の図には平行記号を付けない。

## 原案に照らした注意点と保留事項

- 同位角の逆と錯角の逆の両方を発見させたいが、重点は「錯角から同位角へ根拠をつなぐ説明」。
- 図で予想する・三角定規で確かめる・根拠を示して説明する、の違いを取り違えない。
- ワークp.79「平行になるための条件」に接続できるが、問題番号と所要時間は現物・授業進度を見て決定する。
- 第2時の完成教材とは別に、このv7を先生レビュー前の試作として管理する。第2時の根拠説明を十分扱えなかった学級では、導入を少し長めにする。

制作基準：シリーズ第3時（20–21ページ）、第2時v5、ワークp.79。印刷はA4両面・白黒を想定。2026-10-21。